МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 5. Обработка последовательностей

Студент
гр. БИН-26-3 _____ Н.М. Единархов

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Ход работы

1.1 Задание 1. Обратный отсчет

Пользователь вводит неотрицательное целое число n.

С помощью цикла while вывести все целые числа от n до 0 включительно в порядке убывания, каждое на отдельной строке.

Блок-схема программы для задания 1 представлена на рисунке 1.

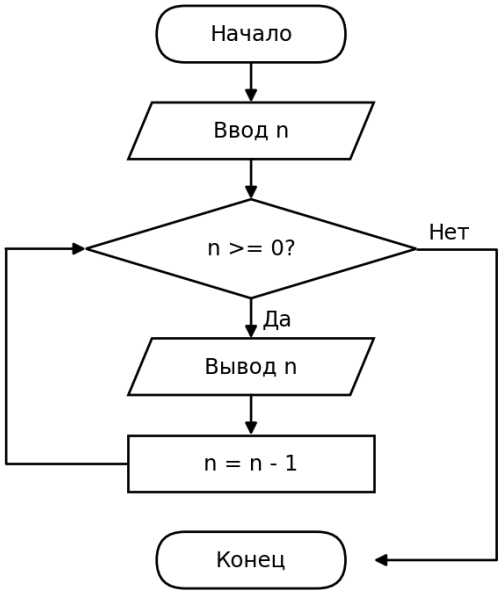


Рисунок 1 – Блок-схема программы для задания 1

Текст программы и результат её работы при вводе 3 представлены на рисунке 2.

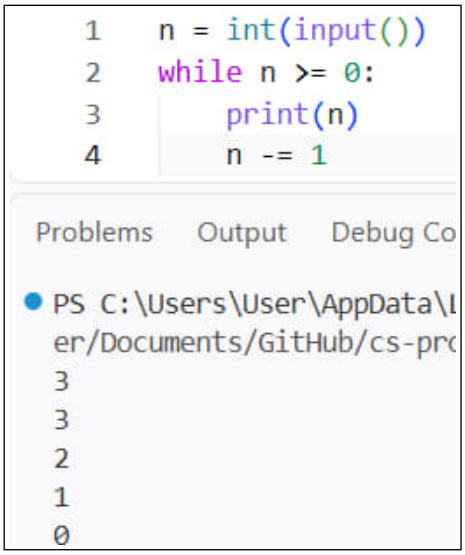


Рисунок 2 – Текст программы и результат её работы для задания 1

1.2 Задание 2. Сумма и произведение

Пользователь вводит целые числа a и b на отдельных строках, причем a не больше b.

Вычислить сумму и произведение всех целых чисел от a до b включительно с помощью цикла for.

Блок-схема программы для задания 2 представлена на рисунке 3.

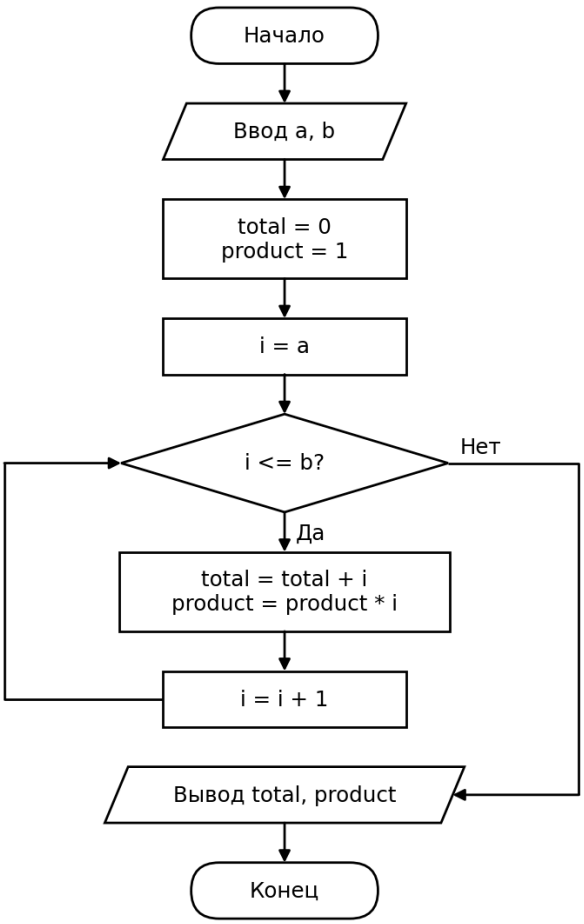
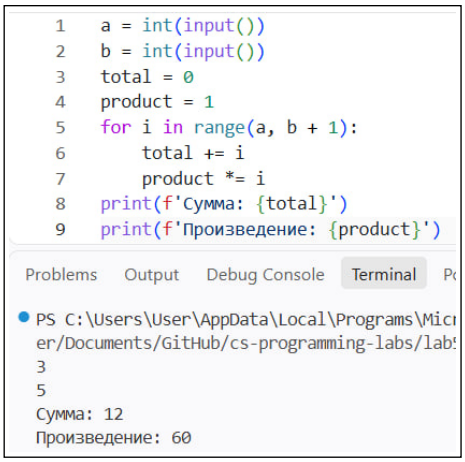


Рисунок 3 – Блок-схема программы для задания 2

Текст программы и результат её работы при вводе 2 и 5 представлены на рисунке 4.



```
1  a = int(input())
2  b = int(input())
3  total = 0
4  product = 1
5  for i in range(a, b + 1):
6      total += i
7      product *= i
8  print(f'Сумма: {total}')
9  print(f'Произведение: {product}')
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  P
PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Micr
er/Documents/GitHub/cs-programming-labs/lab
3
5
Сумма: 12
Произведение: 60
```

Рисунок 4 – Текст программы и результат её работы для задания 2

1.3 Задание 3. Подсчет измерений

Пользователь вводит неотрицательное целое число n, затем n значений температуры как вещественные числа, каждое на отдельной строке.

Подсчитать количество измерений ниже нуля, равных нулю и выше нуля. Если n равно 0, все три количества равны нулю.

Блок-схема программы для задания 3 представлена на рисунке 5.

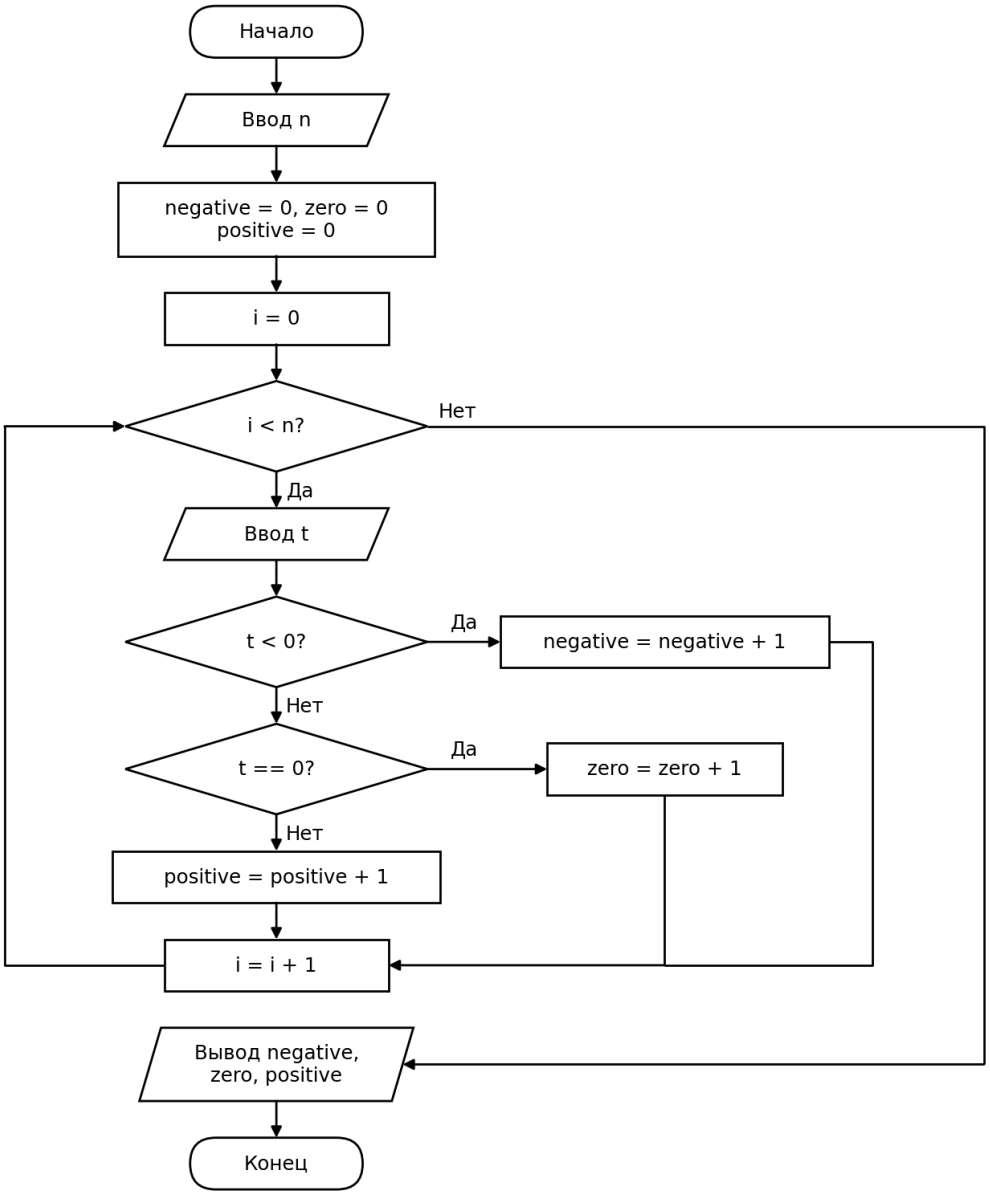


Рисунок 5 – Блок-схема программы для задания 3

Текст программы и результат её работы при вводе 5, −2.5, 0, 3.1, −1 и 0 представлены на рисунке 6.

```python
n = int(input())
negative = 0
zero = 0
positive = 0
for i in range(n):
    t = float(input())
    if t < 0:
        negative += 1
    elif t == 0:
        zero += 1
    else:
        positive += 1
print(f'Ниже нуля: {negative}')
print(f'Равны нулю: {zero}')
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal
PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Mi
r/Documents/GitHub/cs-programming-labs/lab
5
-2.5
0
3.1
-1
0
Ниже нуля: 2
Равны нулю: 2
Выше нуля: 1
```

Рисунок 6 – Текст программы и результат её работы для задания 3

1.4 Задание 4. Таблица умножения

Пользователь вводит целое число n от 1 до 9 включительно.

Вывести таблицу умножения этого числа на целые числа от 1 до 10 включительно в порядке возрастания второго множителя.

Блок-схема программы для задания 4 представлена на рисунке 7.

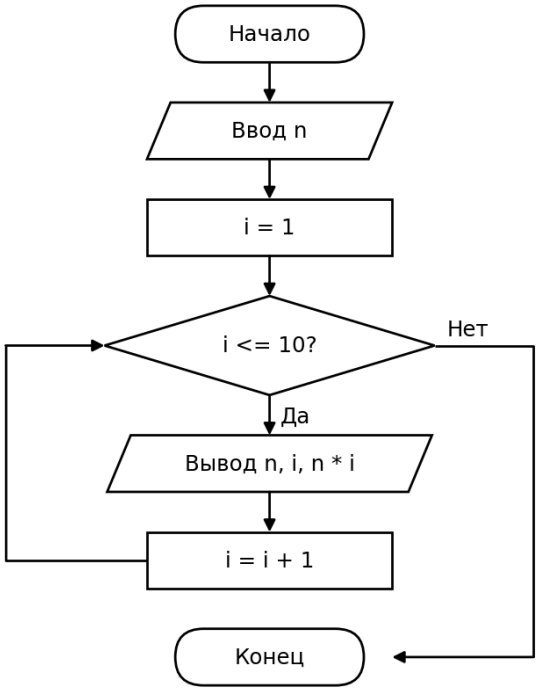


Рисунок 7 – Блок-схема программы для задания 4

Текст программы и результат её работы при вводе 3 представлены на рисунке 8.

```
1   n = int(input())
2   for i in range(1, 11):
3       print(f'{n} * {i} = {n * i}')
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal
PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Mi
r/Documents/GitHub/cs-programming-labs/lab
5
5 * 1 = 5
5 * 2 = 10
5 * 3 = 15
5 * 4 = 20
5 * 5 = 25
5 * 6 = 30
5 * 7 = 35
5 * 8 = 40
5 * 9 = 45
5 * 10 = 50
```

Рисунок 8 – Текст программы и результат её работы для задания 4

1.5 Задание 5. Учет покупок

Пользователь последовательно вводит стоимость каждой покупки в целых рублях на отдельной строке. Стоимость является положительным целым числом, количество покупок заранее неизвестно. Ввод завершается строкой stop, записанной строчными латинскими буквами без пробелов. Эта строка не является покупкой.

Вывести количество покупок, общую стоимость и среднюю стоимость покупки. Среднюю стоимость вывести с двумя цифрами после десятичной точки. Если команда stop введена до первой покупки, вывести только «Нет покупок».

Блок-схема программы для задания 5 представлена на рисунке 9.

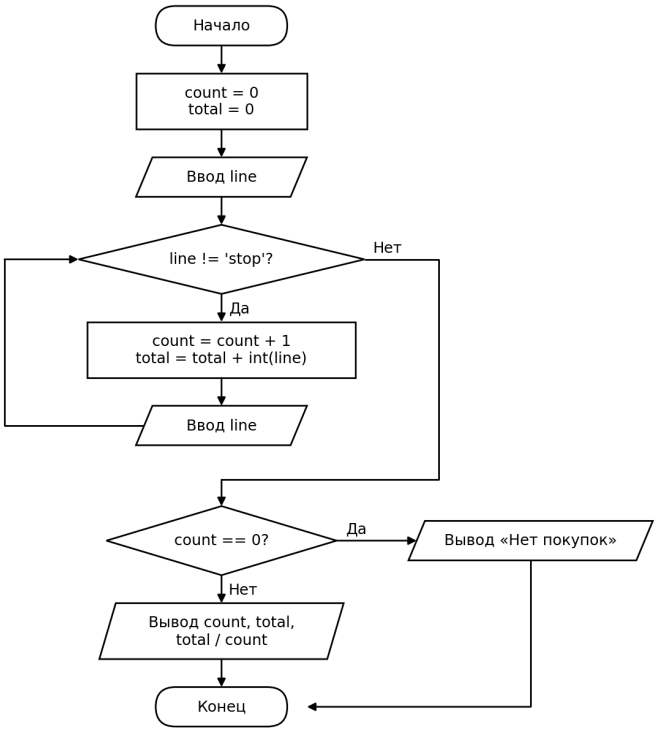


Рисунок 9 – Блок-схема программы для задания 5

Текст программы и результат её работы при вводе 120, 85, 200 и stop представлены на рисунке 10.

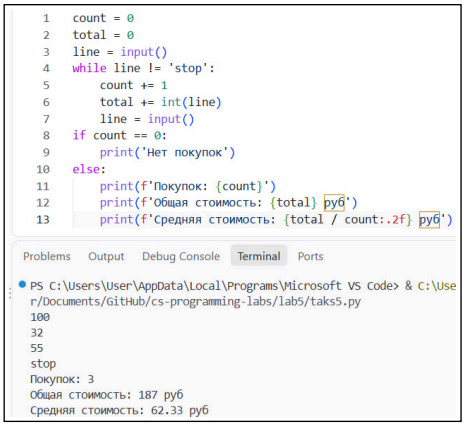


Рисунок 10 – Текст программы и результат её работы для задания 5

1.6 Задание 6. Треугольник Паскаля

Пользователь вводит количество строк n как целое число от 1 до 15 включительно.

Вывести первые n строк треугольника Паскаля, начиная с вершины. Использовать вложенные циклы и целочисленные вычисления, без готовых функций вычисления биномиальных коэффициентов и факториалов. Каждую строку начинать с первого столбца, числа разделять одним пробелом без пробелов в конце строки. После треугольника вывести количество нечетных элементов во всех выведенных строках, учитывая каждое вхождение числа отдельно.

Блок-схема программы для задания 6 представлена на рисунке 11.

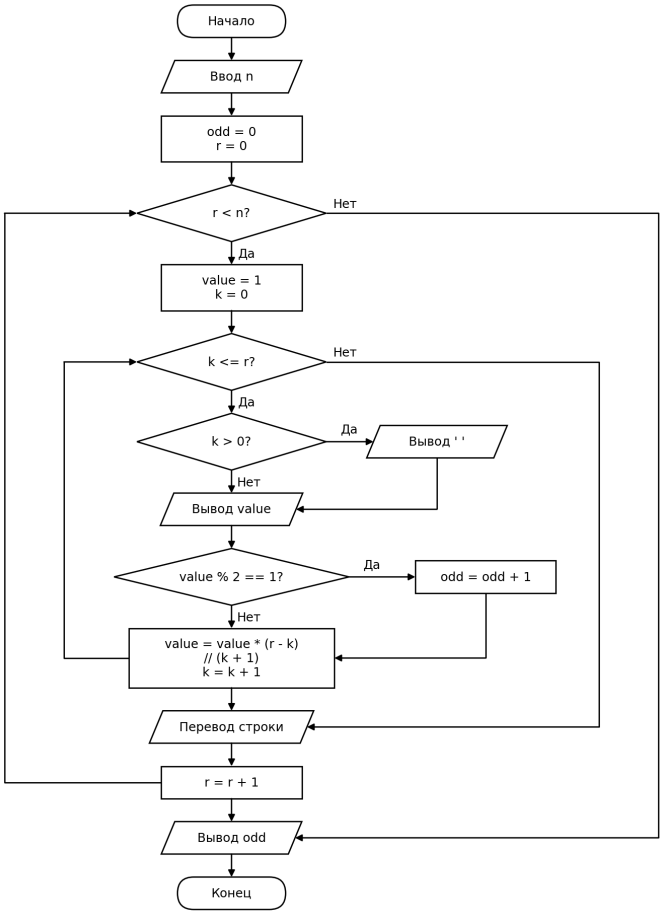


Рисунок 11 – Блок-схема программы для задания 6

Текст программы и результат её работы при вводе 5 представлены на рисунке 12.

```
n = int(input())
odd = 0
for r in range(n):
    value = 1
    for k in range(r + 1):
        if k > 0:
            print(' ', end='')
        print(value, end='')
        if value % 2 == 1:
            odd += 1
        value = value * (r - k) // (k + 1)
    print()
print(f'Нечетных элементов: {odd}')
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS
r/Documents/GitHub/cs-programming-labs/lab5/task6.py
6
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
1 5 10 10 5 1
Нечетных элементов: 15
```

Рисунок 12 – Текст программы и результат её работы для задания 6